

P2-S3

1. a) Sí, es poden fer múltiples peticions HTTP en una sola connexió TCP. La següent traça ho demostra, ja que la capçalera “**Connection: keep-alive**” es rep a la resposta inicial, les peticions 2 i 3 es fan abans de que es tanqui la connexió.

Establiment de la connexió TCP:

None

No.	Time	Source	Destination
Protocol Length Info			
29	2025-11-17 11:03:45.345271000	192.168.88.253	192.168.88.237
TCP	74	46766→80 [SYN] Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM=1 TSval=2345092601 TSecr=0 WS=128	

Frame 29: 74 bytes on wire (592 bits), 74 bytes captured (592 bits) on interface 0
Ethernet II, Src: 00:d8:61:99:63:a7 (00:d8:61:99:63:a7), Dst: CadmusCo_9d:7e:dc (08:00:27:9d:7e:dc)
Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.88.253 (192.168.88.253), Dst: 192.168.88.237 (192.168.88.237)
Transmission Control Protocol, Src Port: 46766 (46766), Dst Port: 80 (80), Seq: 0, Len: 0

No.	Time	Source	Destination
Protocol Length Info			
30	2025-11-17 11:03:45.346342000	192.168.88.237	192.168.88.253
TCP	74	80→46766 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=28960 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM=1 TSval=306551 TSecr=2345092601 WS=32	

Frame 30: 74 bytes on wire (592 bits), 74 bytes captured (592 bits) on interface 0
Ethernet II, Src: CadmusCo_9d:7e:dc (08:00:27:9d:7e:dc), Dst: 00:d8:61:99:63:a7 (00:d8:61:99:63:a7)
Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.88.237 (192.168.88.237), Dst: 192.168.88.253 (192.168.88.253)
Transmission Control Protocol, Src Port: 80 (80), Dst Port: 46766 (46766), Seq: 0, Ack: 1, Len: 0

Primera petició i confirmació “keep-alive”:

```
None
No.      Time                               Source                               Destination
Protocol Length Info
    32 2025-11-17 11:03:45.346684000 192.168.88.253          192.168.88.237
HTTP      421      GET / HTTP/1.1
```

Frame 32: 421 bytes on wire (3368 bits), 421 bytes captured (3368 bits) on interface 0

Ethernet II, Src: 00:d8:61:99:63:a7 (00:d8:61:99:63:a7), Dst: CadmusCo_9d:7e:dc (08:00:27:9d:7e:dc)

Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.88.253 (192.168.88.253), Dst: 192.168.88.237 (192.168.88.237)

Transmission Control Protocol, Src Port: 46766 (46766), Dst Port: 80 (80), Seq: 1, Ack: 1, Len: 355

Hypertext Transfer Protocol

GET / HTTP/1.1\r\n

[Expert Info (Chat/Sequence): GET / HTTP/1.1\r\n]

Request Method: GET

Request URI: /

Request Version: HTTP/1.1

Host: 192.168.88.237\r\n

User-Agent: Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:143.0) Gecko/20100101

Firefox/143.0\r\n

Accept:

text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8\r\n

Accept-Language: ca,en-US;q=0.7,en;q=0.3\r\n

Accept-Encoding: gzip, deflate\r\n

Sec-GPC: 1\r\n

Connection: keep-alive\r\n

Upgrade-Insecure-Requests: 1\r\n

Priority: u=0, i\r\n

\r\n

[Full request URI: http://192.168.88.237/]

[HTTP request 1/3]

[Response in frame: 36]

[Next request in frame: 38]

```
No.      Time                               Source                               Destination
Protocol Length Info
    36 2025-11-17 11:03:45.349304000 192.168.88.237          192.168.88.253
HTTP      1998      HTTP/1.1 200 OK (text/html)
```

Frame 36: 1998 bytes on wire (15984 bits), 1998 bytes captured (15984 bits) on interface 0

Ethernet II, Src: CadmusCo_9d:7e:dc (08:00:27:9d:7e:dc), Dst: 00:d8:61:99:63:a7 (00:d8:61:99:63:a7)

```

Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.88.237 (192.168.88.237), Dst:
192.168.88.253 (192.168.88.253)
Transmission Control Protocol, Src Port: 80 (80), Dst Port: 46766 (46766),
Seq: 1449, Ack: 356, Len: 1932
[2 Reassembled TCP Segments (3380 bytes): #34(1448), #36(1932)]
Hypertext Transfer Protocol
  HTTP/1.1 200 OK\r\n
    [Expert Info (Chat/Sequence): HTTP/1.1 200 OK\r\n]
    Request Version: HTTP/1.1
    Status Code: 200
    Response Phrase: OK
    Date: Mon, 17 Nov 2025 10:03:45 GMT\r\n
    Server: Apache/2.4.25 (Debian)\r\n
    Last-Modified: Tue, 06 Nov 2018 12:08:59 GMT\r\n
    ETag: "29cd-579fdddda245b-gzip"\r\n
    Accept-Ranges: bytes\r\n
    Vary: Accept-Encoding\r\n
    Content-Encoding: gzip\r\n
    Content-Length: 3041\r\n
    Keep-Alive: timeout=5, max=100\r\n
    Connection: Keep-Alive\r\n
    Content-Type: text/html\r\n
    \r\n
    [HTTP response 1/3]
    [Time since request: 0.002620000 seconds]
    [Request in frame: 32]
    [Next request in frame: 38]
    [Next response in frame: 42]

```

Segona i tercera petició:

```

None
No.      Time                               Source                               Destination
Protocol Length Info
      38 2025-11-17 11:03:45.387101000 192.168.88.253          192.168.88.237
HTTP      451      GET /icons/openlogo-75.png HTTP/1.1

Frame 38: 451 bytes on wire (3608 bits), 451 bytes captured (3608 bits) on
interface 0
Ethernet II, Src: 00:d8:61:99:63:a7 (00:d8:61:99:63:a7), Dst:
CadmusCo_9d:7e:dc (08:00:27:9d:7e:dc)
Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.88.253 (192.168.88.253), Dst:
192.168.88.237 (192.168.88.237)
Transmission Control Protocol, Src Port: 46766 (46766), Dst Port: 80 (80),
Seq: 356, Ack: 3381, Len: 385

```

```
Hypertext Transfer Protocol
  GET /icons/openlogo-75.png HTTP/1.1\r\n
    [Expert Info (Chat/Sequence): GET /icons/openlogo-75.png
HTTP/1.1\r\n]
    Request Method: GET
    Request URI: /icons/openlogo-75.png
    Request Version: HTTP/1.1
    Host: 192.168.88.237\r\n
    User-Agent: Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:143.0) Gecko/20100101
Firefox/143.0\r\n
    Accept:
image/avif,image/webp,image/png,image/svg+xml,image/*;q=0.8,*/*;q=0.5\r\n
    Accept-Language: ca,en-US;q=0.7,en;q=0.3\r\n
    Accept-Encoding: gzip, deflate\r\n
    Sec-GPC: 1\r\n
    Connection: keep-alive\r\n
    Referer: http://192.168.88.237/\r\n
    Priority: u=4, i\r\n
\r\n
[Full request URI: http://192.168.88.237/icons/openlogo-75.png]
[HTTP request 2/3]
[Prev request in frame: 32]
[Response in frame: 42]
[Next request in frame: 44]
```

No.	Time	Source	Destination
Protocol Length Info			
44	2025-11-17 11:03:45.403134000	192.168.88.253	192.168.88.237
HTTP	438	GET /favicon.ico HTTP/1.1	

Frame 44: 438 bytes on wire (3504 bits), 438 bytes captured (3504 bits) on interface 0

Ethernet II, Src: 00:d8:61:99:63:a7 (00:d8:61:99:63:a7), Dst:

CadmusCo_9d:7e:dc (08:00:27:9d:7e:dc)

Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.88.253 (192.168.88.253), Dst: 192.168.88.237 (192.168.88.237)

Transmission Control Protocol, Src Port: 46766 (46766), Dst Port: 80 (80), Seq: 741, Ack: 9421, Len: 372

Hypertext Transfer Protocol

GET /favicon.ico HTTP/1.1\r\n

[Expert Info (Chat/Sequence): GET /favicon.ico HTTP/1.1\r\n]

Request Method: GET

Request URI: /favicon.ico

Request Version: HTTP/1.1

Host: 192.168.88.237\r\n

User-Agent: Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:143.0) Gecko/20100101 Firefox/143.0\r\n

```
Accept:
image/avif,image/webp,image/png,image/svg+xml,image/*;q=0.8,*/*;q=0.5\r\n
Accept-Language: ca,en-US;q=0.7,en;q=0.3\r\n
Accept-Encoding: gzip, deflate\r\n
Sec-GPC: 1\r\n
Connection: keep-alive\r\n
Referer: http://192.168.88.237/\r\n
Priority: u=6\r\n
\r\n
[Full request URI: http://192.168.88.237/favicon.ico]
[HTTP request 3/3]
[Prev request in frame: 38]
[Response in frame: 45]
```

Per comptar el nombre de peticions cal mirar quants paquets estan classificats com HTTP request, en el nostre cas són 3: 32, 38 i 44

b) La versió utilitzada d'HTTP és: **HTTP/1.1** i s'observa el mètode **GET** també s'observen diversos codis de resposta com són:

- 200 OK (utilitzat quan es troba un recurs)
- 404 Not Found (utilitzat quan un recurs no es troba)

c) La traça mostra 3 recursos sol·licitats pel navegador:

Recurs	URL Absoluta	URL Relativa
Pàgina base	http://192.168.88.237/	/
Imatge	http://192.168.88.237/icons/openlogo-75.png	/icons/openlogo-75.png
Icona	http://192.168.88.237/favicon.ico	/favicon.ico

d) S'ha creat una connexió TCP, per contar-les cal veure quants paquets [SYN] hi ha a la traça, en el nostre cas només hi ha un, el primer de tots

2. L'eina "Analyze => Follow => TCP Stream" dóna informació d'una única connexió TCP. Reconstrueix la conversa completa (petició i resposta en text pla) d'aquella connexió específica.

Output de l'eina:

```
None
GET / HTTP/1.1
Host: 192.168.88.237
User-Agent: Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:143.0) Gecko/20100101
Firefox/143.0
Accept: text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8
Accept-Language: ca,en-US;q=0.7,en;q=0.3
Accept-Encoding: gzip, deflate
Sec-GPC: 1
Connection: keep-alive
Upgrade-Insecure-Requests: 1
Priority: u=0, i

HTTP/1.1 200 OK
Date: Mon, 17 Nov 2025 10:03:45 GMT
Server: Apache/2.4.25 (Debian)
Last-Modified: Tue, 06 Nov 2018 12:08:59 GMT
ETag: "29cd-579fddda245b-gzip"
Accept-Ranges: bytes
Vary: Accept-Encoding
Content-Encoding: gzip
Content-Length: 3041
Keep-Alive: timeout=5, max=100
Connection: Keep-Alive
Content-Type: text/html

GET /icons/openlogo-75.png HTTP/1.1
Host: 192.168.88.237
User-Agent: Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:143.0) Gecko/20100101
Firefox/143.0
Accept:
image/avif,image/webp,image/png,image/svg+xml,image/*;q=0.8,*/*;q=0.5
Accept-Language: ca,en-US;q=0.7,en;q=0.3
Accept-Encoding: gzip, deflate
Sec-GPC: 1
Connection: keep-alive
Referer: http://192.168.88.237/
Priority: u=4, i

HTTP/1.1 200 OK
Date: Mon, 17 Nov 2025 10:03:45 GMT
Server: Apache/2.4.25 (Debian)
```

Last-Modified: Sat, 02 Jun 2018 08:01:13 GMT

ETag: "167a-56da41aaa8440"

Accept-Ranges: bytes

Content-Length: 5754

Keep-Alive: timeout=5, max=99

Connection: Keep-Alive

Content-Type: image/png

GET /favicon.ico HTTP/1.1

Host: 192.168.88.237

User-Agent: Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:143.0) Gecko/20100101

Firefox/143.0

Accept:

image/avif,image/webp,image/png,image/svg+xml,image/*;q=0.8,*/*;q=0.5

Accept-Language: ca,en-US;q=0.7,en;q=0.3

Accept-Encoding: gzip, deflate

Sec-GPC: 1

Connection: keep-alive

Referer: http://192.168.88.237/

Priority: u=6

HTTP/1.1 404 Not Found

Date: Mon, 17 Nov 2025 10:03:45 GMT

Server: Apache/2.4.25 (Debian)

Content-Length: 289

Keep-Alive: timeout=5, max=98

Connection: Keep-Alive

Content-Type: text/html; charset=iso-8859-1

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//IETF//DTD HTML 2.0//EN">

<html><head>

<title>404 Not Found</title>

</head><body>

<h1>Not Found</h1>

<p>The requested URL /favicon.ico was not found on this server.</p>

<hr>

<address>Apache/2.4.25 (Debian) Server at 192.168.88.237 Port 80</address>

</body></html>

L'eina "Statistics => HTTP" dona informació sobre tota la pàgina (o, més precisament, de tots els paquets HTTP de la captura sencera). Analitza tots els paquets i presenta estadístiques agregades.

Aquesta eina té diverses pestanyes que ofereixen diferents tipus d'informació agregada:

- Packet Counter: Ofereix un resum estadístic de tots els paquets HTTP, agrupats per tipus.

Packet Counter with filter: tcp.flags.syn == 1 http								
Topic / Item	Count ^	Average	Min val	Max val	Rate (ms)	Percent	Burst rate	Burst start
✓ Total HTTP Packets	6				0,1019	100%	0,0600	2,382
> HTTP Response Packets	3				0,0510	50,00%	0,0300	2,385
> HTTP Request Packets	3				0,0510	50,00%	0,0300	2,382
Other HTTP Packets	0				0,0000	0,00%	-	-

- Requests: Mostra un llistat detallat de cada transacció individual, relacionant cada petició amb la seva resposta.

Requests with filter: tcp.flags.syn == 1 http								
Topic / Item	Count ^	Average	Min val	Max val	Rate (ms)	Percent	Burst rate	Burst start
✓ HTTP Requests by HTTP Host	3				0,0510	100%	0,0300	2,382
✓ 192.168.88.237	3				0,0510	100,00%	0,0300	2,382
/icons/openlogo-75.png	1				0,0170	33,33%	0,0100	2,423
/favicon.ico	1				0,0170	33,33%	0,0100	2,439
/	1				0,0170	33,33%	0,0100	2,382

- Load Distribution: Agrupa les peticions segons el servidor (Host) al qual anaven dirigides (en el nostre cas, el servidor web de apache2 de la mv localitzat a la ip 192.168.88.237).

Load Distribution with filter: tcp.flags.syn == 1 http								
Topic / Item	Count ^	Average	Min val	Max val	Rate (ms)	Percent	Burst rate	Burst start
✓ HTTP Responses by Server Address	3				0,0510	100%	0,0300	2,385
> 192.168.88.237	3				0,0510	100,00%	0,0300	2,385
✓ HTTP Requests by Server	3				0,0510	100%	0,0300	2,382
> HTTP Requests by Server Address	3				0,0510	100,00%	0,0300	2,382
> HTTP Requests by HTTP Host	3				0,0510	100,00%	0,0300	2,382

3. Quan el client sol·licita un recurs que no existeix al servidor, el servidor web estableix la connexió TCP amb normalitat. El que passa és que en rebre la petició HTTP GET per al recurs inexistent, el servidor respon amb un codi d'estat 404 Not Found. Aquesta resposta indica que el servidor web està actiu i operatiu, però no pot localitzar el fitxer o la pàgina sol·licitada. La resposta 404 inclou el missatge d'error HTML que es mostra al navegador

Això queda representat a la següent seqüència de paquets:

Establiment de la connexió:

```
None
No.      Time                               Source                               Destination
Protocol Length Info
    34 2025-11-17 10:59:37.272374000 192.168.88.253                        192.168.88.237
TCP      74      36586→80 [SYN] Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM=1
TSval=2344844528 TSecr=0 WS=128

Frame 34: 74 bytes on wire (592 bits), 74 bytes captured (592 bits) on
interface 0
Ethernet II, Src: 00:d8:61:99:63:a7 (00:d8:61:99:63:a7), Dst:
CadmusCo_9d:7e:dc (08:00:27:9d:7e:dc)
Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.88.253 (192.168.88.253), Dst:
192.168.88.237 (192.168.88.237)
Transmission Control Protocol, Src Port: 36586 (36586), Dst Port: 80 (80),
Seq: 0, Len: 0

No.      Time                               Source                               Destination
Protocol Length Info
    35 2025-11-17 10:59:37.273659000 192.168.88.237                        192.168.88.253
TCP      74      80→36586 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=28960 Len=0 MSS=1460
SACK_PERM=1 TSval=244533 TSecr=2344844528 WS=32

Frame 35: 74 bytes on wire (592 bits), 74 bytes captured (592 bits) on
interface 0
Ethernet II, Src: CadmusCo_9d:7e:dc (08:00:27:9d:7e:dc), Dst:
00:d8:61:99:63:a7 (00:d8:61:99:63:a7)
Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.88.237 (192.168.88.237), Dst:
192.168.88.253 (192.168.88.253)
Transmission Control Protocol, Src Port: 80 (80), Dst Port: 36586 (36586),
Seq: 0, Ack: 1, Len: 0
```

Petició del recurs inexistent:

None

No.	Time	Source	Destination
Protocol Length Info			
37	2025-11-17 10:59:37.274009000	192.168.88.253	192.168.88.237
HTTP	425	GET /paginafalsa.html HTTP/1.1	

Frame 37: 425 bytes on wire (3400 bits), 425 bytes captured (3400 bits) on interface 0

Ethernet II, Src: 00:d8:61:99:63:a7 (00:d8:61:99:63:a7), Dst:

CadmusCo_9d:7e:dc (08:00:27:9d:7e:dc)

Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.88.253 (192.168.88.253), Dst: 192.168.88.237 (192.168.88.237)

Transmission Control Protocol, Src Port: 36586 (36586), Dst Port: 80 (80), Seq: 1, Ack: 1, Len: 359

Hypertext Transfer Protocol

GET /paginafalsa.html HTTP/1.1\r\n

[Expert Info (Chat/Sequence): GET /paginafalsa.html HTTP/1.1\r\n]

Request Method: GET

Request URI: /paginafalsa.html

Request Version: HTTP/1.1

Host: 192.168.88.237\r\n

User-Agent: Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:143.0) Gecko/20100101

Firefox/143.0\r\n

Accept:

text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8\r\n

Accept-Language: ca,en-US;q=0.7,en;q=0.3\r\n

Accept-Encoding: gzip, deflate\r\n

Connection: keep-alive\r\n

Upgrade-Insecure-Requests: 1\r\n

Priority: u=0, i\r\n

\r\n

[Full request URI: http://192.168.88.237/paginafalsa.html]

[HTTP request 1/2]

[Response in frame: 39]

[Next request in frame: 41]

Resposta del servidor amb error 404 Not Found:

```
None
No.      Time                               Source                               Destination
Protocol Length Info
    39 2025-11-17 10:59:37.276049000 192.168.88.237          192.168.88.253
HTTP      577      HTTP/1.1 404 Not Found (text/html)

Frame 39: 577 bytes on wire (4616 bits), 577 bytes captured (4616 bits) on
interface 0
Ethernet II, Src: CadmusCo_9d:7e:dc (08:00:27:9d:7e:dc), Dst:
00:d8:61:99:63:a7 (00:d8:61:99:63:a7)
Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.88.237 (192.168.88.237), Dst:
192.168.88.253 (192.168.88.253)
Transmission Control Protocol, Src Port: 80 (80), Dst Port: 36586 (36586),
Seq: 1, Ack: 360, Len: 511
Hypertext Transfer Protocol
    HTTP/1.1 404 Not Found\r\n
        [Expert Info (Chat/Sequence): HTTP/1.1 404 Not Found\r\n]
        Request Version: HTTP/1.1
        Status Code: 404
        Response Phrase: Not Found
    Date: Mon, 17 Nov 2025 09:59:37 GMT\r\n
    Server: Apache/2.4.25 (Debian)\r\n
    Content-Length: 294\r\n
    Keep-Alive: timeout=5, max=100\r\n
    Connection: Keep-Alive\r\n
    Content-Type: text/html; charset=iso-8859-1\r\n
    \r\n
    [HTTP response 1/2]
    [Time since request: 0.002040000 seconds]
    [Request in frame: 37]
    [Next request in frame: 41]
    [Next response in frame: 43]
```

4. Els protocols o serveis utilitzats son 5 (**DNS, TCP, HTTP, HTTPS i TLS**), distribuïts al llarg del següent procés:

- Primer el navegador utilitza el protocol **DNS** per obtenir l'adreça IP associada a "atenea.upc.edu".
- El protocol **TCP** s'utilitza per establir una connexió fiable al port 80.
- Llavors amb **HTTP** enviem la petició inicial (GET / HTTP/1.1), i posteriorment ens redirigeix a la seva versió segura que és **HTTPS**.
- Després d'això, és torna a establir una nova connexió, aquesta vegada al port 443 del servidor, que es el de **HTTPS**.
- I per últim cal **TLS** per realitzar el Handshake i crear un canal xifrat i autènticat.

5. El servidor ens ha redirigit mitjançant una resposta HTTP. El procés vist a la traça, és el següent:

1 - Primer, el nostre navegador fa una petició GET al port 80 (HTTP) del servidor d'Atenea (147.83.194.33).

None

No.	Time	Source	Destination
72	2025-11-17 11:27:24.391494000	10.4.68.66	147.83.194.33
HTTP 491 GET / HTTP/1.1			

Frame 72: 491 bytes on wire (3928 bits), 491 bytes captured (3928 bits) on interface 0

Ethernet II, Src: 00:d8:61:99:63:a7 (00:d8:61:99:63:a7), Dst: HewlettP_00:4d:a6 (e8:f7:24:00:4d:a6)

Internet Protocol Version 4, Src: 10.4.68.66 (10.4.68.66), Dst: 147.83.194.33 (147.83.194.33)

Transmission Control Protocol, Src Port: 37946 (37946), Dst Port: 80 (80), Seq: 1, Ack: 1, Len: 425

Hypertext Transfer Protocol

GET / HTTP/1.1\r\n

[Expert Info (Chat/Sequence): GET / HTTP/1.1\r\n]

Request Method: GET

Request URI: /

Request Version: HTTP/1.1

Host: atenea.upc.edu\r\n

User-Agent: Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:143.0) Gecko/20100101

Firefox/143.0\r\n

Accept:

text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8\r\n

Accept-Language: ca,en-US;q=0.7,en;q=0.3\r\n

Accept-Encoding: gzip, deflate\r\n

Sec-GPC: 1\r\n

Connection: keep-alive\r\n

Cookie: _ga_7VWGRME4R5=GS2.1.s1763375127\$01\$g0\$t1763375233\$j60\$l0\$h0\r\n

Upgrade-Insecure-Requests: 1\r\n

Priority: u=0, i\r\n

\r\n

[Full request URI: http://atenea.upc.edu/]

[HTTP request 1/1]

2 - El servidor, en lloc d'enviar la pàgina, respon amb un codi d'estat HTTP/1.1 303 See Other (això significa que el servidor en esta redirigint a una URL diferent utilitzant una sol·licitud GET per recuperar el recurs, inclus si la sol·licitud original va ser POST).

```
None
GET / HTTP/1.1
Host: atenea.upc.edu
User-Agent: Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:143.0) Gecko/20100101
Firefox/143.0
Accept: text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8
Accept-Language: ca,en-US;q=0.7,en;q=0.3
Accept-Encoding: gzip, deflate
Sec-GPC: 1
Connection: keep-alive
Cookie: _ga_7VWGRME4R5=GS2.1.s1763375127$01$g0$t1763375233$j60$l0$h0
Upgrade-Insecure-Requests: 1
Priority: u=0, i

HTTP/1.1 303 See Other
Server: nginx
Date: Mon, 17 Nov 2025 10:27:24 GMT
Content-Type: text/html; charset=UTF-8
Transfer-Encoding: chunked
Connection: keep-alive
X-Powered-By: PHP/8.1.2-1ubuntu2.22
X-Redirect-By: Moodle
Location: https://atenea.upc.edu
Content-Language: ca
Strict-Transport-Security: max-age=31536000; includeSubDomains
```

3 - Dins d'aquest paquet de resposta, podem veure que hi ha una capçalera anomenada "Location", la qual conté la nova URL: <https://atenea.upc.edu> (la versió segura). Això és el que "força" el navegador a abandonar la connexió HTTP i començar-ne una de nova per HTTPS.

El servidor que realitza la autenticació, és el servidor de Atenea, quan el client ha estat redirigit a HTTPS, el navegador inicia el handshake TLS, que és el procés que permet establir una sessió segura i autenticar el servidor:

1 - Client Hello (inici de l'autenticació)

None

No.	Time	Source	Destination
Protocol Length Info			
183	2025-11-17 11:27:24.515987000	10.4.68.66	147.83.194.33
TLSPv1.2 1955 Client Hello			

Frame 183: 1955 bytes on wire (15640 bits), 1955 bytes captured (15640 bits) on interface 0
Ethernet II, Src: 00:d8:61:99:63:a7 (00:d8:61:99:63:a7), Dst: HewlettP_00:4d:a6 (e8:f7:24:00:4d:a6)
Internet Protocol Version 4, Src: 10.4.68.66 (10.4.68.66), Dst: 147.83.194.33 (147.83.194.33)
Transmission Control Protocol, Src Port: 55510 (55510), Dst Port: 443 (443), Seq: 1, Ack: 1, Len: 1889
Secure Sockets Layer

No.	Time	Source	Destination
Protocol Length Info			
184	2025-11-17 11:27:24.516499000	10.4.68.66	147.83.194.33
TLSPv1.2 1955 Client Hello			

Frame 184: 1955 bytes on wire (15640 bits), 1955 bytes captured (15640 bits) on interface 0
Ethernet II, Src: 00:d8:61:99:63:a7 (00:d8:61:99:63:a7), Dst: HewlettP_00:4d:a6 (e8:f7:24:00:4d:a6)
Internet Protocol Version 4, Src: 10.4.68.66 (10.4.68.66), Dst: 147.83.194.33 (147.83.194.33)
Transmission Control Protocol, Src Port: 55504 (55504), Dst Port: 443 (443), Seq: 1, Ack: 1, Len: 1889
Secure Sockets Layer

2 - Server Hello (el servidor es presenta i escull paràmetres)

```
None
No.      Time                               Source                               Destination
Protocol Length Info
    189 2025-11-17 11:27:24.521193000 147.83.194.33           10.4.68.66
TLSv1.2  226      Server Hello

Frame 189: 226 bytes on wire (1808 bits), 226 bytes captured (1808 bits) on
interface 0
Ethernet II, Src: HewlettP_00:4d:a6 (e8:f7:24:00:4d:a6), Dst:
00:d8:61:99:63:a7 (00:d8:61:99:63:a7)
Internet Protocol Version 4, Src: 147.83.194.33 (147.83.194.33), Dst:
10.4.68.66 (10.4.68.66)
Transmission Control Protocol, Src Port: 443 (443), Dst Port: 55510 (55510),
Seq: 1, Ack: 1890, Len: 160
Secure Sockets Layer
```

3 - Change Cipher Spec (Els dos indiquen que a partir d'aquest punt ja usaran comunicació xifrada)

```
None
No.      Time                               Source                               Destination
Protocol Length Info
    190 2025-11-17 11:27:24.521194000 147.83.194.33           10.4.68.66
TLSv1.2  72      Change Cipher Spec

Frame 190: 72 bytes on wire (576 bits), 72 bytes captured (576 bits) on
interface 0
Ethernet II, Src: HewlettP_00:4d:a6 (e8:f7:24:00:4d:a6), Dst:
00:d8:61:99:63:a7 (00:d8:61:99:63:a7)
Internet Protocol Version 4, Src: 147.83.194.33 (147.83.194.33), Dst:
10.4.68.66 (10.4.68.66)
Transmission Control Protocol, Src Port: 443 (443), Dst Port: 55510 (55510),
Seq: 161, Ack: 1890, Len: 6
Secure Sockets Layer
```

4 - Application Data (comunicació segura establerta)

```
None
No.      Time                               Source                               Destination
Protocol Length Info
    191 2025-11-17 11:27:24.521194000 147.83.194.33          10.4.68.66
TLSv1.2  94      Application Data

Frame 191: 94 bytes on wire (752 bits), 94 bytes captured (752 bits) on
interface 0
Ethernet II, Src: HewlettP_00:4d:a6 (e8:f7:24:00:4d:a6), Dst:
00:d8:61:99:63:a7 (00:d8:61:99:63:a7)
Internet Protocol Version 4, Src: 147.83.194.33 (147.83.194.33), Dst:
10.4.68.66 (10.4.68.66)
Transmission Control Protocol, Src Port: 443 (443), Dst Port: 55510 (55510),
Seq: 167, Ack: 1890, Len: 28
Secure Sockets Layer
```

6. Com hem vist a la pregunta anterior, a Wireshark podem identificar que la connexió és segura perquè:

- El tràfic passa pel port 443 (HTTPS), ja que els paquets del handshake i posterior comunicació tenen el port de destí 443.
- El protocol que apareix és TLS. Wireshark detecta clarament el xifrat i mostra els paquets com: TLSv1.2 i els missatges (Client Hello, Server Hello, Change Cipher Spec, Application Data).
- Amb això, podem veure que s'inicia un handshake TLS complet. El handshake és el mecanisme d'establiment d'una connexió segura. Si hi és, vol dir que la connexió és HTTPS i està xifrada.

També, Wireshark ens permet veure informació addicional de part del procés d'autenticació i xifrat, encara que les dades útils quedin xifrades:

- Identitat del servidor (certificat). Durant el Server Hello, el servidor envia el certificat digital, les cadenes de certificació (CA) i la clau pública. Això permet verificar que el servidor és realment qui diu ser.
- Versions i configuració de seguretat: El Client Hello i el Server Hello mostren la versió de TLS utilitzada (TLS 1.2), els xifrats disponibles pel client, el xifrat escollit per xifrar la sessió i les extensions TLS. Això indica què tan segura és la connexió.
- Informació bàsica del handshake: Es pot veure: El client i servidor, els missatges Change Cipher Spec, l'inici del tràfic xifrat (Application Data). Això mostra clarament quan la connexió passa d'estar en pla a estar xifrada.
- IP i port del servidor autenticat: Del Server Hello i resta del tràfic veiem la IP del servidor 147.83.194.33 (servidor Atenea) i el port: 443 (HTTPS). Això indica quin servidor està gestionant la connexió segura.
- Però NO podem veure el contingut de les dades (ja que estan xifrades): Després del handshake, tota la informació apareix com "TLSv1.2 Application Data". Això indica que la transmissió és segura i no es pot llegir el contingut.

7.

	Client	Servidor
Adreça IP	147.83.158.232	147.83.158.233
Port	54712	80
Punter inicial al flux	seq 888700226	seq 418752776
Protocol	HTTP/1.1	HTTP/1.1
Bytes de dades enviats	129	255
Comanda	GET / HTTP/1.1	HTTP/1.1 200 OK

El tècnic ha intentat establir una connexió TCP al servidor amb IP 147.83.158.233, al port 80 (HTTP), un cop la connexió s'ha establert, ha enviat una petició HTTP GET per comprovar si el servidor responia correctament. Per últim ha tancat la connexió de manera ordenada

Els paquets que estableixen la comunicació (Three-Way Handshake) són:

- **Paquet “a” (SYN):** Client → Servidor
- **Paquet “b” (SYN, ACK):** Servidor → Client
- **Paquet “c” (ACK):** Client → Servidor

El protocol utilitzat ha estat l'HTTP amb la comanda GET

Els paquets que alliberen la comunicació són:

- **Paquet “h” (FIN):** Client → Servidor
- **Paquet “i” (FIN, ACK):** Servidor → Client
- **Paquet “j” (ACK):** Client → Servidor

No es detecta cap problema evident en aquesta traça, ja que totes les fases del protocol es compleixen amb èxit, tant l'establiment de la connexió, com la petició al servidor i el tancament de la connexió són correctes.

Per tant per si sola no es veu el problema que havia reportat el client, potser s'hauria de fer una altra prova durant un període més llarg de temps.